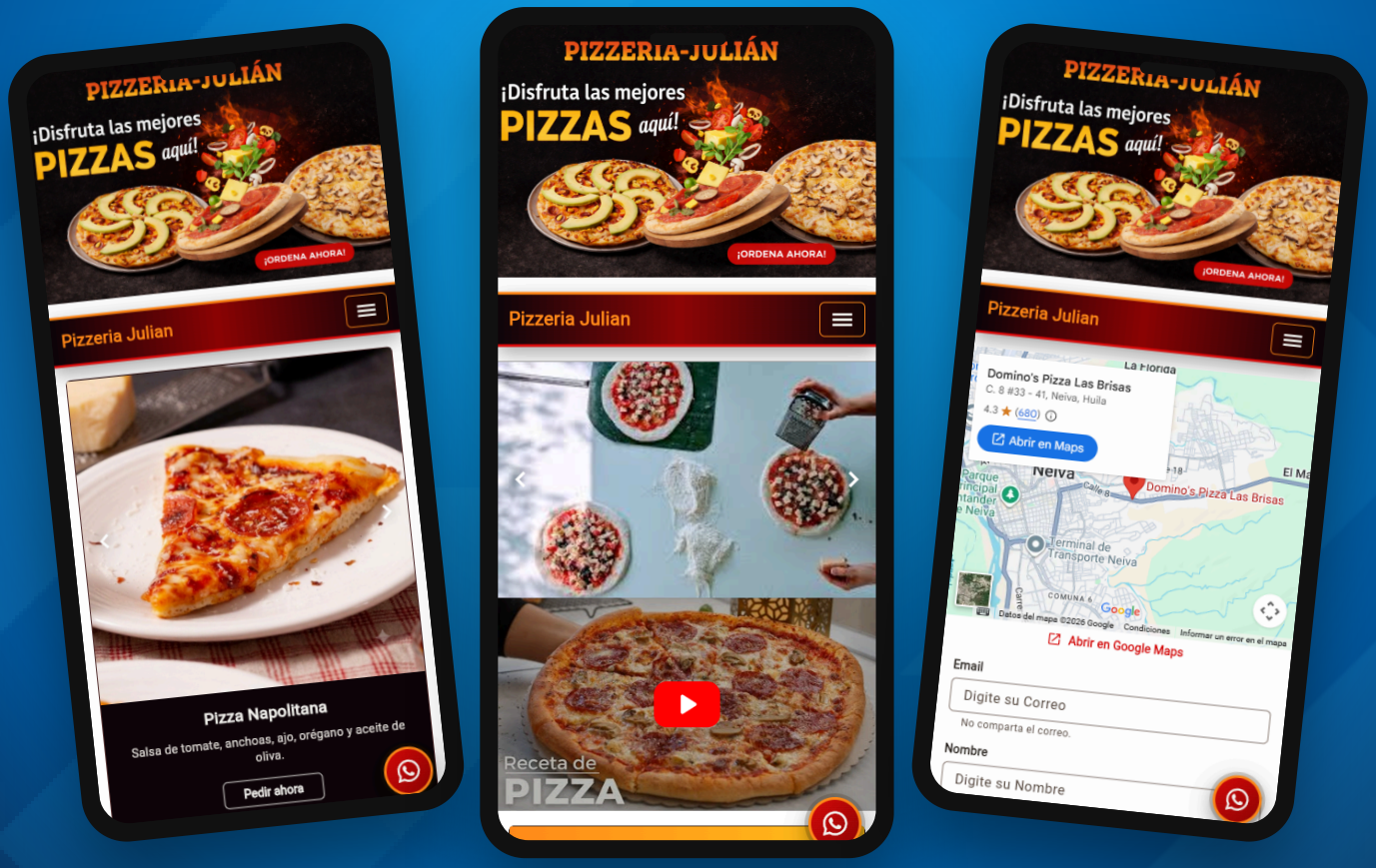
UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
Neiva – Huila, Colombia



APP MÓVIL DESARROLLADA CON FLUTTER

MANUAL DE USUARIO

App móvil "Pizzería Julián"

Usuario visitante / cliente · Usuario administrador · Base de datos y contenido

Flutter 3.47.9 | Dart 3.13.7 | PostgreSQL 16 | Docker Desktop

Autor: ALBER DELFIN PEÑA ORTIGOZA

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA · Versión 1.0 · Noviembre de 2026

Información del documento

Campo	Detalle
Documento	Manual de Usuario – App móvil "Pizzería Julián" en Flutter
Institución	Universidad Surcolombiana (Neiva, Huila, Colombia)
Autor	ALBER DELFIN PEÑA ORTIGOZA
Aplicativo	App móvil de la pizzería "Pizzería Julián" con pantallas públicas (Inicio, Productos, Contacto) y editores de contenido protegidos por inicio de sesión. Es la versión móvil del Aplicativo Web "Pizzería Julián".
Tecnologías	Flutter 3.47.9 y Dart 3.13.7 (app), servidor API en Dart (shelf), PostgreSQL 16, Docker Desktop, Gmail SMTP (correo del formulario de contacto).
Plataformas	Android, iOS y navegador web (Google Chrome).
Ubicación del proyecto	D:\FLUTTER\flutter (app: pizza_julian_app · servidor: pizza_julian_api)
Base de datos	pizza_julian (PostgreSQL 16) · script: base_de_datos/pizza_julian_postgres.sql
Documento relacionado	Manual Técnico – App móvil "Pizzería Julián" en Flutter (v1.0).
Versión / fecha	1.0 – Noviembre de 2026

Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	08/11/2026	Elaboración del manual de usuario de la app Flutter a partir del código fuente y de capturas reales de la app en funcionamiento.	ALBER DELFIN PEÑA ORTIGOZA

> **NOTA**
> Las capturas de pantalla de este manual se tomaron de la app real en funcionamiento (versión web en Chrome con tamaño de celular, 412 × 915 píxeles). El usuario `administrador`, el mensaje de contacto de "Laura Gómez" y el cambio de título "Especial" son datos de prueba cargados solo para ilustrar. En Android e iOS la app se ve igual.

Contenido

1. Introducción 5
1.1 Alcance 5
1.2 Visión a futuro 5
1.3 Roles de la aplicación 5
1.4 Convenciones 5
2. Requisitos y acceso 7
2.1 Requisitos 7
2.2 Cómo abrir la aplicación 7
2.3 Mapa de pantallas 8
3. Elementos comunes a todas las pantallas 10
3.1 Uso del menú 11
4. Pantalla de Inicio 13
4.1 Carrusel de imágenes y video 13
4.2 Acordeón de pizzas 13
4.3 Secciones desplegables 14
5. Pantalla de Productos 16
6. Pantalla de Contacto 17
6.1 Enviar un mensaje 18
7. Inicio de sesión del administrador 21
8. Navegación dentro de los editores 23
9. Editor de Inicio 24
9.1 Editar el contenido de Inicio 24
9.2 Resultado y mensajes 26
9.3 Cambio del banner y de los colores de la app 27
9.4 Eliminar el registro de Inicio 27
10. Editor de Productos 28
10.1 Agregar un producto 29
10.2 Editar un producto 29
10.3 Eliminar un producto 30
10.4 Orden de los productos 30
11. Editor de Contacto 31
11.1 Cambiar la ubicación del mapa 31
12. Mensajes recibidos desde el formulario de contacto 32
13. Cerrar sesión 33
14. Configuración adicional 34
14.1 Número de WhatsApp 34
14.2 Redes sociales 34
14.3 Correo del formulario de contacto 34

14.4 Dirección del servidor en el celular 34
15. Administración de la base de datos 35
15.1 Docker Desktop y el contenedor de la base de datos 35
15.2 Estructura de la base de datos 36
15.3 Consultar los registros de una tabla 37
15.4 Consultar los mensajes de contacto 38
15.5 Editar un registro 38
15.6 Crear o cambiar un administrador 39
15.7 Copia de seguridad (exportar) 39
15.8 Restaurar la base de datos (importar) 41
16. Solución de problemas 42
17. Glosario 43

1. Introducción

Este manual explica, paso a paso, todo lo que una persona puede hacer en la **App móvil "Pizzería Julián"**, desarrollada con **Flutter** como proyecto académico en la **Universidad Surcolombiana** (Neiva, Huila). La app es la versión para celular del Aplicativo Web "Pizzería Julián": conserva su diseño (colores, banner, menú, carruseles, acordeón y pie de página) y sus mismas funciones.

1.1 Alcance

- **Parte I – Visitante (pantallas públicas):** todo lo que se puede hacer sin entrar a los editores: recorrer Inicio, Productos y Contacto, usar el carrusel, el video, el acordeón y las secciones desplegables, escribir por WhatsApp, pedir una pizza y enviar el formulario de contacto.
- **Parte II – Administrador:** todo lo que puede hacer el usuario que inicia sesión: editar el contenido de Inicio (banner, colores, carrusel, video, textos y WhatsApp), administrar los productos, cambiar el mapa de Contacto, cerrar sesión y administrar la base de datos PostgreSQL con Docker Desktop (consultar mensajes, crear administradores y hacer copias de seguridad).

1.2 Visión a futuro

La app es un paso hacia una meta más amplia: construir **tiendas virtuales inteligentes** con carrito de compras, pagos en línea e inteligencia artificial. Llevar la pizzería al celular acerca el negocio a sus clientes, que hoy compran y se comunican principalmente desde el teléfono.

1.3 Roles de la aplicación

Rol	Cómo se identifica	Qué puede hacer
Visitante	Cualquier persona que abre la app. No necesita cuenta.	Ver Inicio, Productos y Contacto; usar carruseles, video, acordeón y desplegables; escribir por WhatsApp; enviar el formulario de contacto.
Administrador	Usuario registrado en la tabla `usuario` que inicia sesión con el botón **Inicio Sesion** del menú.	Todo lo anterior, más los tres editores de contenido (Inicio, Productos y Contacto) y la administración de la base de datos.

> **NOTA**
> La app no tiene registro público de usuarios: solo existe el rol Administrador. Las cuentas se crean desde la base de datos (numeral 15.6).

1.4 Convenciones

Formato	Significado
Negrita	Texto exacto de un botón, menú, campo o título que aparece en pantalla.
`Monoespaciado`	Direcciones, rutas, comandos, nombres de tablas o campos y sentencias SQL.

Formato	Significado
Recuadro NOTA / IMPORTANTE / CONSEJO	Información adicional, advertencias y recomendaciones.
Recuadro SOLO ADMINISTRADOR	Acción que requiere haber iniciado sesión.
Tocar / pulsar	En el celular, tocar con el dedo; en el computador, dar clic con el mouse.

2. Requisitos y acceso

2.1 Requisitos

Elemento	Requisito
Celular	Android 7.0 o superior, o iPhone con iOS 13 o superior. También funciona en Google Chrome (versión web).
Servidor	Un computador con el servidor API encendido (`pizza_julian_api`) y la base de datos PostgreSQL en ejecución (en Docker Desktop o instalada en Windows).
Red	El celular y el computador del servidor deben estar en la **misma red Wi-Fi** (o publicar el servidor en internet).
Internet	Necesario para el video de YouTube, el mapa de Google, WhatsApp y el envío del correo del formulario de contacto.
Pantalla	Diseñada para celular; en tabletas y computadores los productos se organizan en 2 o 4 columnas.

2.2 Cómo abrir la aplicación

La app necesita que el servidor esté encendido. La persona encargada (administrador o soporte) lo prepara así en el computador:

1. Abra **Docker Desktop** y espere a que diga **Engine running**. El contenedor `pizza_julian_db` (base de datos) se enciende solo.
2. Abra PowerShell y encienda el servidor:

   ```
   cd D:\FLUTTER\flutter\pizza_julian_api
   dart run bin/server.dart
   ```

   Debe aparecer **API Pizza Julian escuchando en http://0.0.0.0:8080**. Deje esa ventana abierta.
3. Abra la app de una de estas formas:
   - **Celular Android:** instale el archivo `app-release.apk` y toque el ícono **Pizza Julian**.
   - **Navegador:** en otra ventana de PowerShell ejecute `flutter run -d chrome --dart-define=API_URL=http://localhost:8080` dentro de `pizza_julian_app`. Para verla con tamaño de celular presione **F12** y luego **Ctrl + Shift + M**.
4. Se mostrará la pantalla de **Inicio**. Desde el menú ☰ se llega a **Productos** y a **Contacto**.

> **IMPORTANTE**
> Si la app muestra **"Error de comunicación con el servidor."** con el botón **Reintentar**, el servidor está apagado, la base de datos no está encendida o el celular no está en la misma red Wi-Fi (ver capítulo 16).

2.3 Mapa de pantallas

Pantalla	Cómo se llega	Quién la usa
Inicio	Al abrir la app, o menú ☰ → Inicio	Visitante
Productos	Menú ☰ → Productos	Visitante
Contacto	Menú ☰ → Contacto	Visitante
Editor de Inicio	Iniciar sesión desde Inicio	Administrador
Editor de Productos	Iniciar sesión desde Productos	Administrador
Editor de Contacto	Iniciar sesión desde Contacto	Administrador
Base de datos	Docker Desktop y PowerShell (`docker exec ... psql`)	Administrador (base de datos)

PARTE I

Interacción del visitante en las pantallas públicas (sin entrar al editor)

3. Elementos comunes a todas las pantallas

Las tres pantallas públicas comparten la misma estructura: el **banner** con la imagen de la pizzería, la **barra de menú**, el **pie de página** y el **botón flotante de WhatsApp**. El banner y los colores de toda la app los define el administrador: al cambiar el banner, todas las pantallas cambian juntas.



Figura 1. Banner principal, visible en la parte superior de todas las pantallas.



Figura 2. Barra de menú con el botón ☰.

Elemento	Qué hace / cómo se usa
Pizzeria Julian	Nombre de la pizzería, a la izquierda de la barra.
Botón ☰	Despliega el menú. Cuando está abierto se convierte en ✕ para cerrarlo.
Inicio / Productos / Contacto	Llevan a cada pantalla. La pantalla en la que usted está aparece en amarillo.
Inicio Sesion	Abre la ventana de inicio de sesión. Solo la usa el administrador (Parte II).

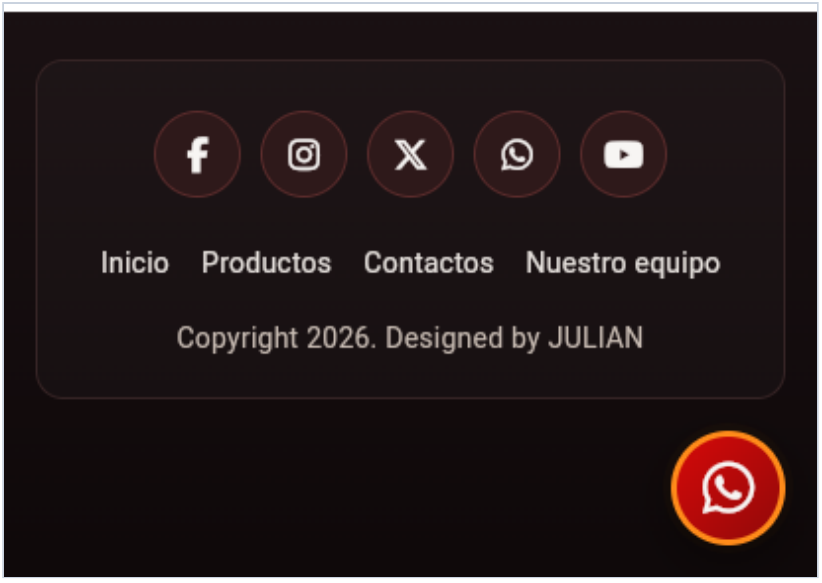


Figura 3. Pie de página.

Elemento	Qué hace / cómo se usa
Íconos de redes sociales	Facebook, Instagram, X (Twitter), WhatsApp y YouTube. El de WhatsApp abre el chat de la pizzería.
Menú del pie	Accesos a Inicio, Productos, Contactos y "Nuestro equipo".
Botón flotante de WhatsApp	Círculo rojo con borde naranja en la esquina inferior derecha. Al tocarlo se abre WhatsApp con el mensaje *"Hola, quiero más información acerca de las PIZZA JULIAN"* dirigido al número de la pizzería.
Deslizar hacia abajo	En la parte superior de cualquier pantalla, deslice el dedo hacia abajo para **actualizar** el contenido.

3.1 Uso del menú

Toque el botón ☰ para desplegar las opciones y vuelva a tocarlo (✕) para cerrarlas. Al tocar una opción, la app cambia de pantalla.

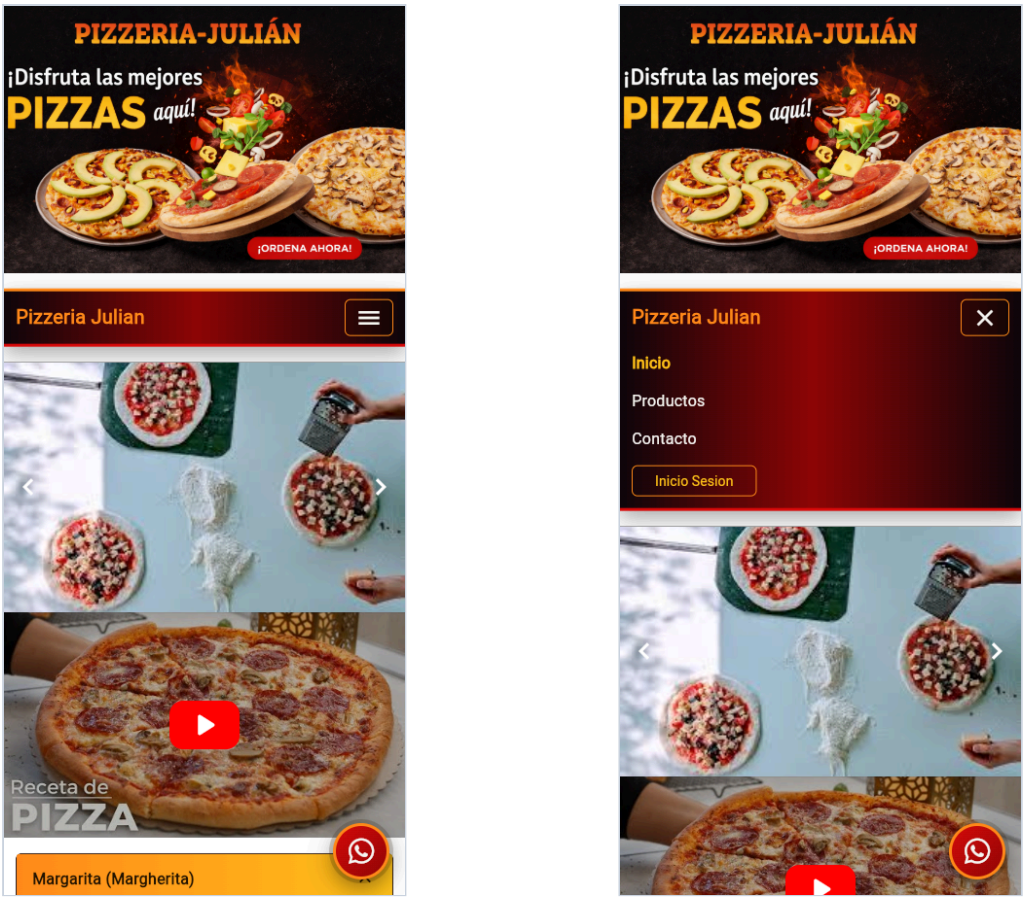


Figura 4. Pantalla de Inicio (izquierda) y menú desplegado con el botón ☰ (derecha).

4. Pantalla de Inicio

Es la primera pantalla de la app. Debajo del banner y del menú presenta el contenido promocional de la pizzería: carrusel de imágenes, video, acordeón de pizzas y secciones desplegables.

4.1 Carrusel de imágenes y video

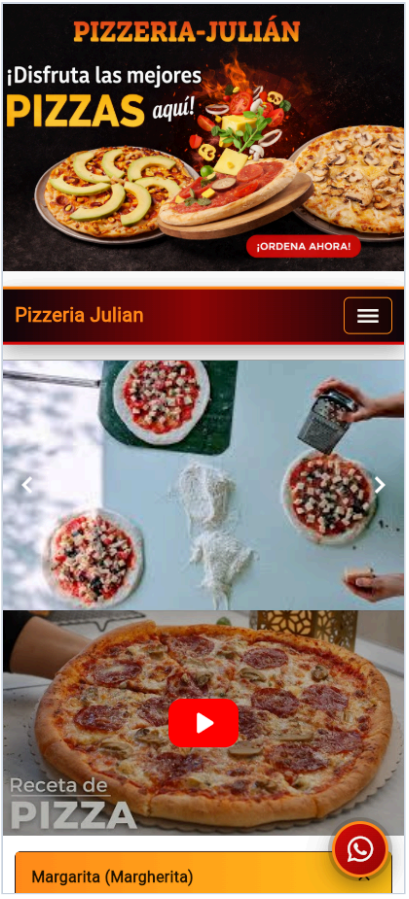


Figura 5. Carrusel de imágenes y video promocional de YouTube.

- El carrusel cambia de imagen automáticamente cada 5 segundos. Toque las flechas ‹ y › de los costados, o deslice la imagen con el dedo, para pasar a la anterior o a la siguiente.
- El video muestra su miniatura con el botón rojo ▶. Al tocarlo se abre en la app de YouTube (o en el navegador).

4.2 Acordeón de pizzas

Presenta cinco tipos de pizza (Margarita, Cuatro Quesos, Napolitana, Mexicana y Barbacoa). Toque el título de una pizza para ver su descripción; al abrir una, la anterior se cierra automáticamente. El título abierto se muestra con fondo naranja y amarillo.

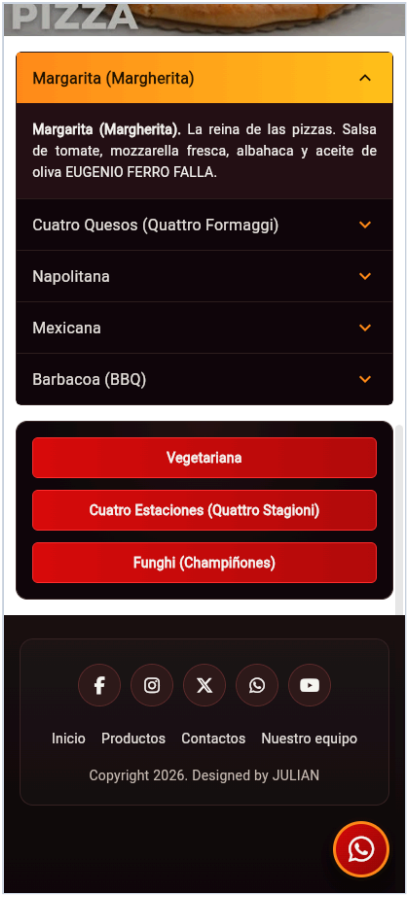


Figura 6. Primer elemento abierto.

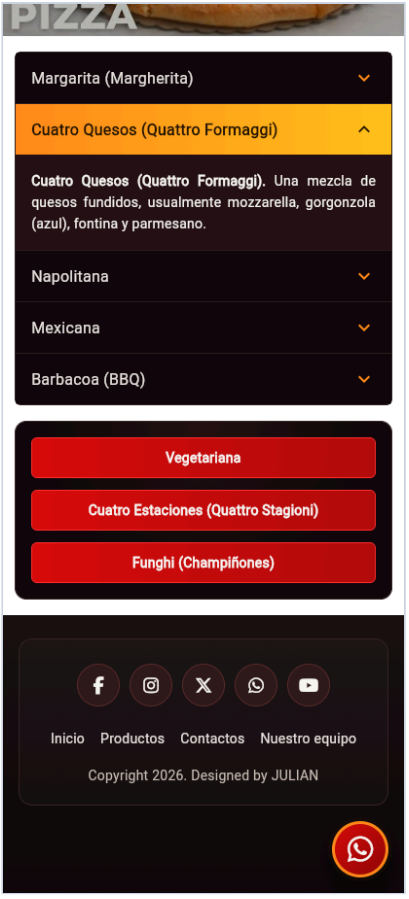


Figura 7. Otra pizza seleccionada.

4.3 Secciones desplegables

Los tres botones rojos (Vegetariana, Cuatro Estaciones y Funghi) muestran u ocultan un recuadro con la descripción. Toque una vez para abrir y otra vez para cerrar; pueden estar abiertos varios a la vez.



Figura 8. Botón "Vegetariana" con su descripción abierta.

5. Pantalla de Productos

Muestra el catálogo de pizzas en tarjetas: una por fila en el celular, dos en tabletas y cuatro en pantallas grandes. Cada tarjeta tiene un carrusel de tres imágenes que cambia solo cada 3 segundos, el nombre, la descripción y un botón.

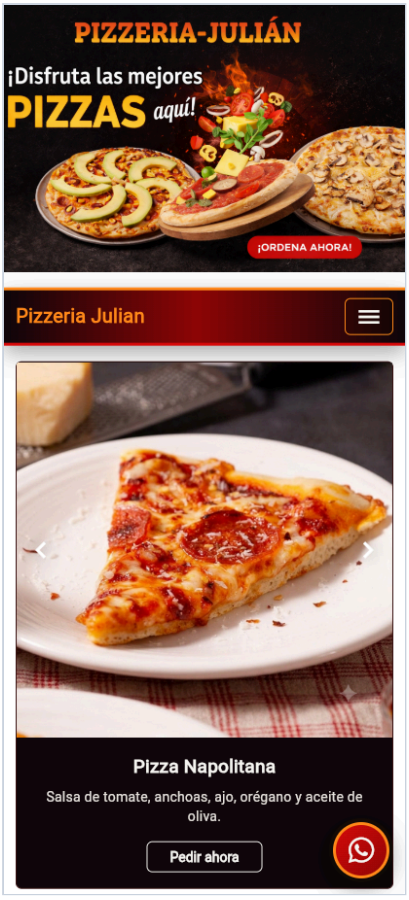


Figura 9. Pantalla de Productos.

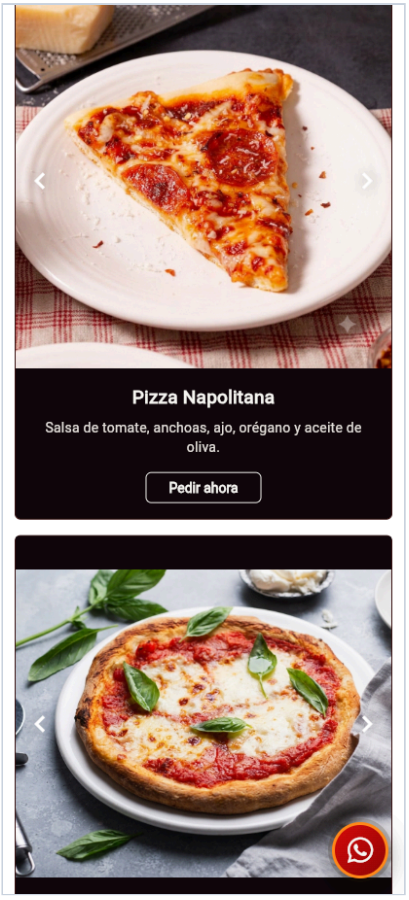


Figura 10. Tarjetas de productos.

Elemento	Qué hace / cómo se usa
Carrusel de la tarjeta	Muestra tres fotos del producto. También puede usar las flechas ‹ › o deslizar la imagen.
Nombre y descripción	Título de la pizza y sus ingredientes.
Botón (p. ej. **Pedir ahora**)	Abre WhatsApp con el mensaje *"Hola, quiero pedir la [nombre de la pizza] de PIZZA JULIAN"* para hacer el pedido.

> **NOTA**
> Si todavía no hay productos, la pantalla muestra **"Todavía no hay productos publicados."**

6. Pantalla de Contacto

Muestra el mapa de Google con la ubicación de la pizzería y, debajo, el formulario para escribirle. Puede mover y ampliar el mapa con los dedos; el enlace **Abrir en Google Maps** abre la ubicación en la app de mapas para trazar la ruta.

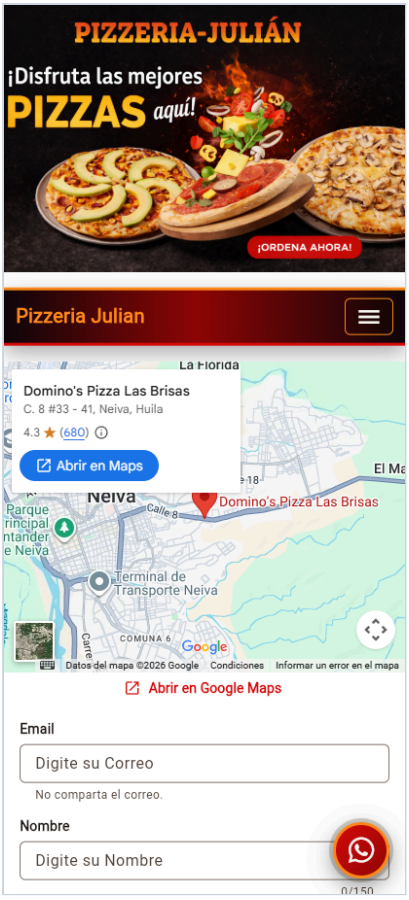


Figura 11. Mapa de ubicación.

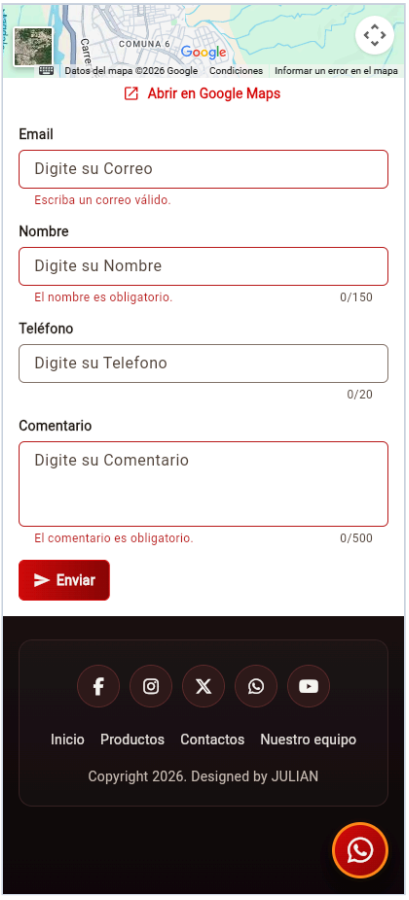


Figura 12. Campos obligatorios marcados en rojo.

6.1 Enviar un mensaje

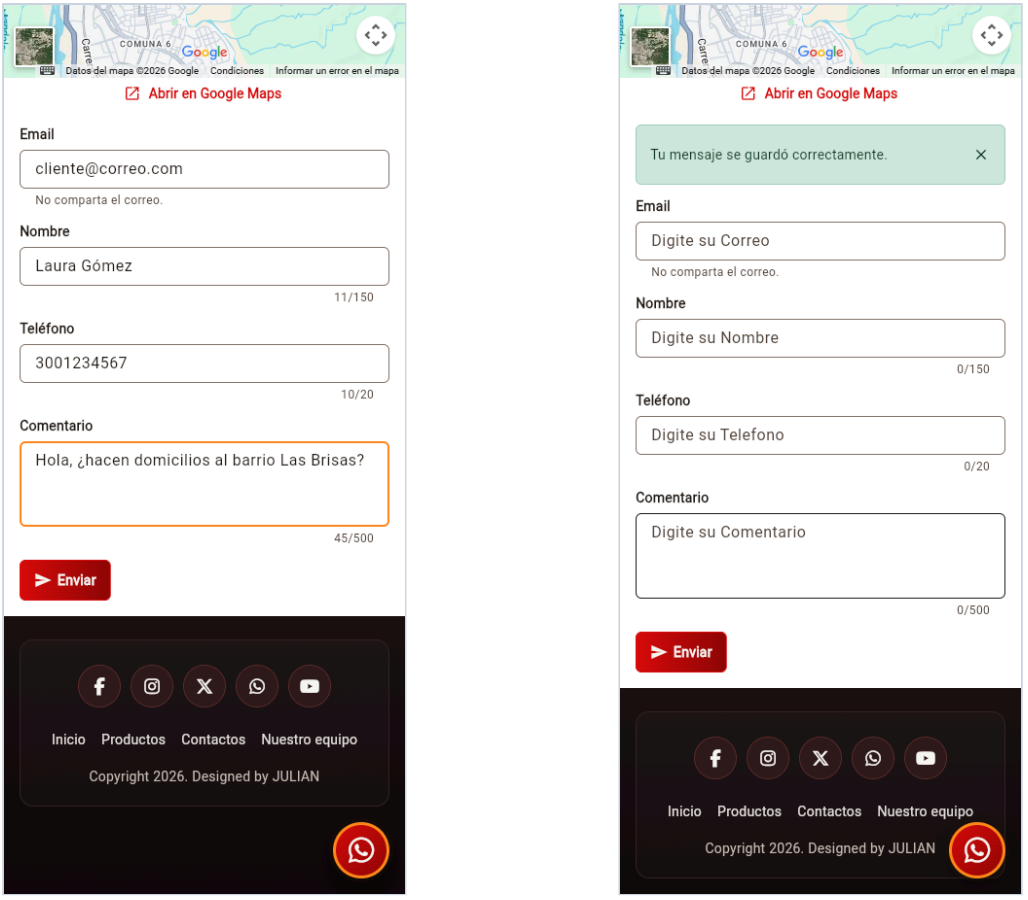


Figura 13. Formulario diligenciado (izquierda) y confirmación de envío (derecha).

1. Escriba su **Email** (correo válido, p. ej. nombre@correo.com).
2. Escriba su **Nombre** (máximo 150 caracteres).
3. Escriba su **Teléfono** (opcional, máximo 20 caracteres).
4. Escriba su **Comentario** (máximo 500 caracteres; el contador de abajo le indica cuántos lleva).
5. Toque **Enviar**. El botón muestra un círculo de carga mientras se envía.
6. Si todo es correcto aparece el aviso verde **"Tu mensaje se envió correctamente."** y el formulario queda limpio. El mensaje se guarda en la base de datos y se envía por correo electrónico a la pizzería.

Mensaje	Causa	Qué hacer
"Escriba un correo válido." / "El nombre es obligatorio." / "El comentario es obligatorio." (en rojo, debajo del campo)	Falta un dato o el correo no tiene un formato válido.	Corrija el campo marcado y toque Enviar de nuevo.
"Tu mensaje se guardó correctamente."	El mensaje quedó guardado, pero el servidor no tiene configurado el correo de Gmail.	No hace falta reenviarlo: el administrador lo verá en la base de datos (numeral 15.4).
"La información se guardó, pero no se pudo enviar el correo."	Falla de conexión con Gmail.	No reenvíe; el mensaje ya está guardado.

Mensaje	Causa	Qué hacer
"Error de comunicación con el servidor."	El servidor está apagado o no hay conexión.	Intente más tarde o escriba por WhatsApp.

PARTE II

Interacción del administrador: editores de contenido y base de datos

7. Inicio de sesión del administrador

SOLO ADMINISTRADOR

Las funciones de esta parte requieren un usuario registrado en la tabla `usuario` de la base de datos.

1. En cualquier pantalla pública toque ☰ y luego **Inicio Sesion**.
2. Se abre la ventana **Inicio de sesion** con el contador **Tiempo restante: 30s**.
3. Escriba su **Usuario** y su **Contrasena** y toque **Entrar** antes de que el contador llegue a cero.
4. Si los datos son correctos aparece **"Acceso correcto, redirigiendo..."** y se abre el editor de la pantalla desde la que inició sesión: desde Inicio va al Editor de Inicio, desde Productos al Editor de Productos y desde Contacto al Editor de Contacto.

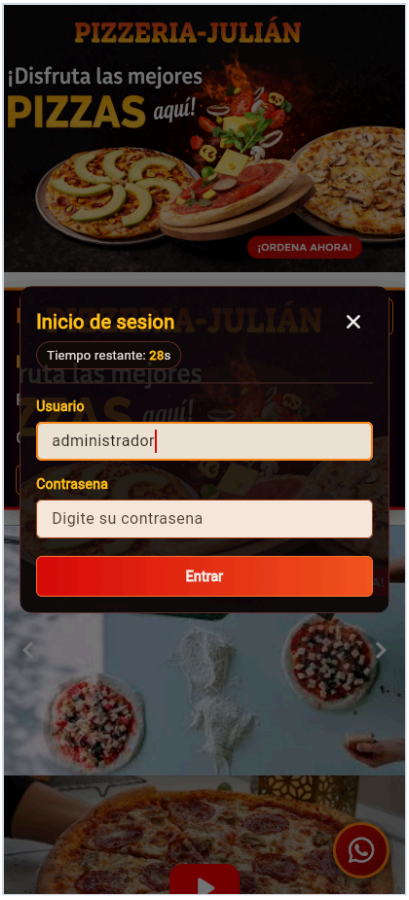


Figura 14. Ventana de inicio de sesión con el contador de 30 segundos.

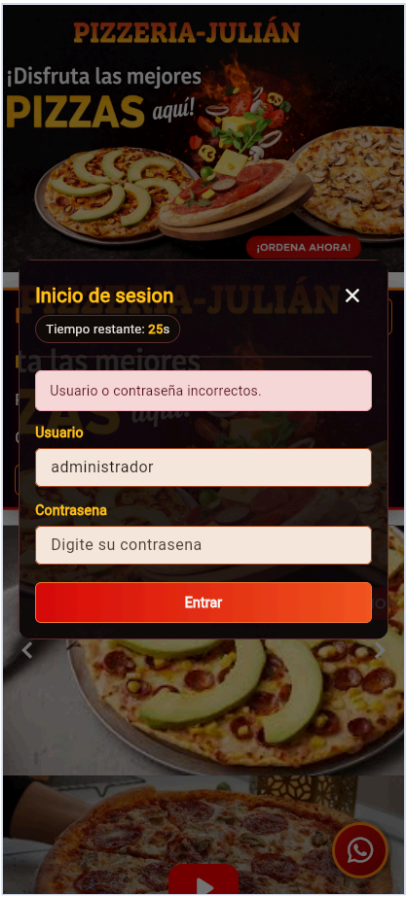


Figura 15. Mensaje cuando el usuario o la contraseña son incorrectos.

Mensaje	Significado
"Usuario o contraseña incorrectos."	Los datos no coinciden. Verifique mayúsculas y minúsculas y vuelva a intentar. La contraseña se borra sola.
"Usuario y contraseña son obligatorios."	Dejó algún campo vacío.

Mensaje	Significado
"Demasiados intentos fallidos. Intente de nuevo en unos minutos."	Tras 5 intentos fallidos, el ingreso desde ese equipo o red se bloquea durante 5 minutos (protección contra ataques).
"Error de comunicación con el servidor."	El servidor está apagado o no hay conexión.
La ventana se cierra sola	Pasaron los 30 segundos del contador. Toque de nuevo Inicio Sesion.

CONSEJO

Por seguridad, las contraseñas se guardan cifradas (bcrypt) y la sesión dura como máximo 8 horas. Al cerrar la sesión o la app, el botón **Atrás** del celular no regresa a los editores.

8. Navegación dentro de los editores

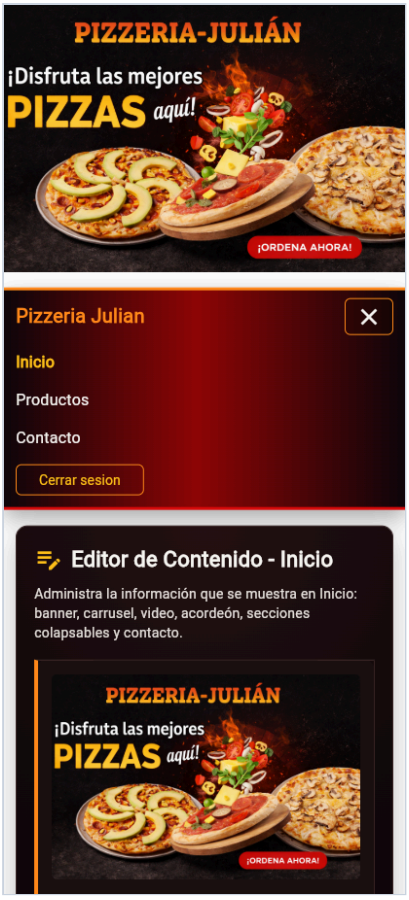


Figura 16. Menú en modo administrador con el botón Cerrar sesion.

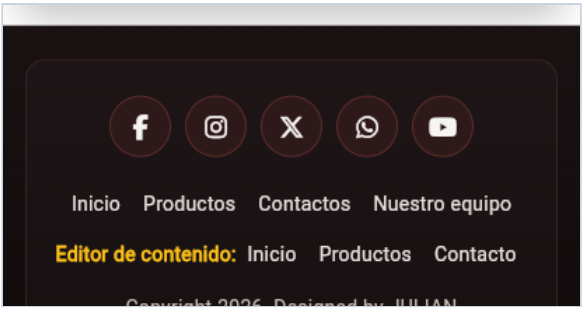


Figura 17. Pie de página del modo administrador con la línea "Editor de contenido".

Elemento	Qué hace / cómo se usa
Inicio / Productos / Contacto (menú ☰)	En modo administrador abren el editor de cada pantalla.
Cerrar sesion	Termina la sesión (capítulo 13).
Editor de contenido (pie de página)	Accesos directos a los tres editores.
Menú del pie (Inicio, Productos, Contactos)	Abren las pantallas públicas para verificar cómo quedaron los cambios.

Todos los editores funcionan igual: muestran el contenido guardado en tarjetas con los botones **Editar** y **Eliminar** (o **Agregar**), y los cambios se hacen en un formulario de pantalla completa que se confirma con **Guardar** o se descarta con **Cancelar** o con la ✕ de arriba. Tras guardar aparece un aviso verde (éxito) o un mensaje rojo en la parte de abajo (error).

9. Editor de Inicio

Administra todo el contenido de la pantalla de Inicio, el banner de toda la app y su paleta de colores. Los datos se guardan en la tabla `inicio`.

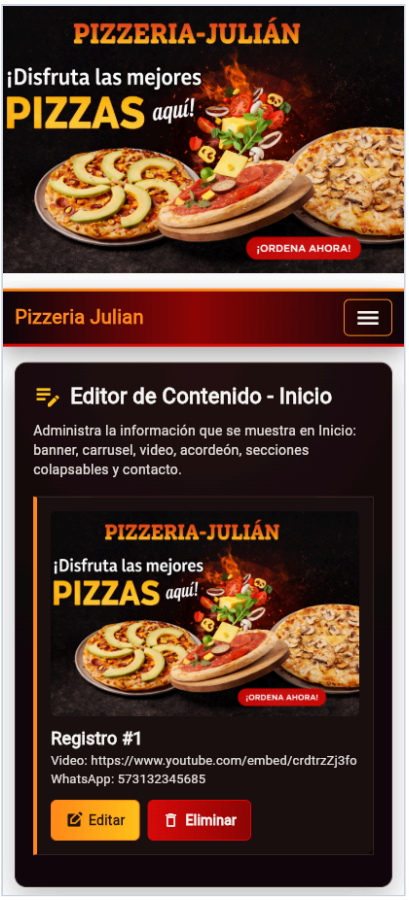


Figura 18. Editor de Contenido – Inicio con el registro #1.

Elemento	Qué hace / cómo se usa
Imagen	Banner actual.
Registro #1	Resumen: dirección del video y número de WhatsApp guardados.
Editar	Abre el formulario para modificar el contenido.
Eliminar	Borra el registro (ver 9.4).
Crear contenido inicial	Solo aparece si la tabla está vacía; abre el mismo formulario para crear el primer registro.

9.1 Editar el contenido de Inicio

1. Toque **Editar** en la tarjeta del registro.
2. Modifique los campos de las cuatro secciones del formulario (ver figuras). Deslice hacia arriba para ver todas.

3. Toque **Guardar**. Aparecerá **"Contenido actualizado correctamente."**
4. Abra la pantalla pública **Inicio** desde el pie de página para verificar el resultado.

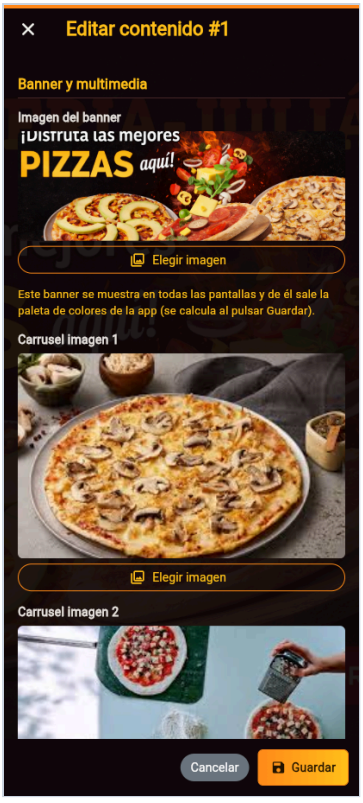


Figura 19. Banner y multimedia.



Figura 20. Acordeón.

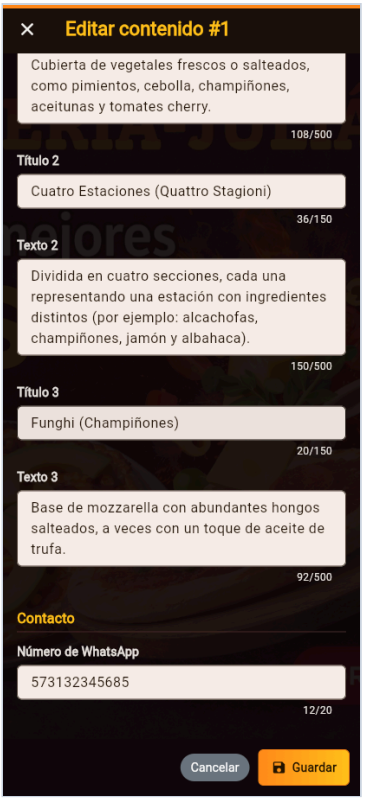


Figura 21. Secciones y WhatsApp.

Campo	Instrucciones
Imagen del banner	Toque **Elegir imagen** y seleccione una foto de la galería. Este banner se muestra en todas las pantallas. Al guardar, el servidor calcula una paleta de colores a partir de la imagen y la aplica al menú, los botones y los fondos de toda la app.
Carrusel imagen 1, 2 y 3	Imágenes del carrusel de Inicio. Sobre cada botón se ve la imagen actual o la nueva que eligió.
URL video de YouTube	Pegue el enlace del video. Se aceptan enlaces normales (`youtube.com/watch?v=…`), cortos (`youtu.be/…`) o de Shorts: la app los convierte automáticamente.
Acordeón	Título 1…5 (encabezado de cada pizza) y Texto 1…5 (descripción que se despliega).
Secciones colapsables	Título 1…3 (texto de los botones rojos) y Texto 1…3 (contenido del recuadro).
Número de WhatsApp	Número con indicativo de país y sin espacios ni signos, p. ej. `573132345685` (57 = Colombia). Es el destino del botón flotante y del botón de los productos en **todas** las pantallas.

NOTA

Si no elige una imagen nueva, se conserva la actual. Formatos permitidos: JPG, PNG, GIF o WEBP de máximo 5 MB. Cuando una imagen se reemplaza, la anterior se borra del servidor automáticamente. Cada campo muestra un contador con su límite de caracteres.

9.2 Resultado y mensajes

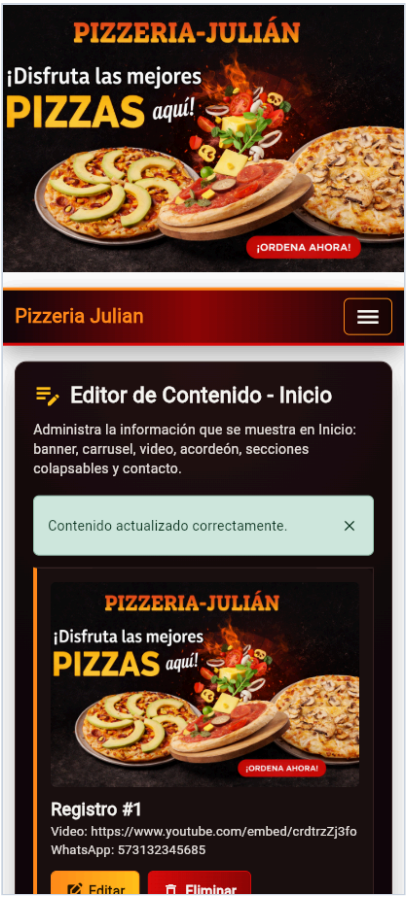


Figura 22. Aviso de actualización exitosa en el Editor de Inicio.

Aviso	Significado
"Contenido creado / actualizado / eliminado correctamente."	La operación se guardó en la base de datos.
"Imagen no válida: usa archivos JPG, PNG, GIF o WEBP de máximo 5 MB. No se guardaron cambios."	Alguna imagen tiene un formato no permitido o pesa más de 5 MB. No se guardó nada; elija otra imagen.
"La imagen supera 5 MB."	La app detectó una imagen muy pesada antes de enviarla.
"El campo … supera N caracteres. No se guardaron cambios."	Algún texto es más largo de lo permitido.
"La sesión expiró, inicie sesión nuevamente."	Pasaron más de 8 horas o la sesión se cerró: la app vuelve a la pantalla pública.

9.3 Cambio del banner y de los colores de la app

El banner del **primer** registro de la tabla `inicio` es el que usan todas las pantallas (Inicio, Productos, Contacto y los editores). Al guardarlo, la app toma el nuevo banner y los nuevos colores de inmediato, y los demás celulares los reciben al volver a abrir la app o al deslizar hacia abajo para actualizar. Si la imagen casi no tiene colores definidos, la app usa su paleta original (negro, naranja, amarillo y rojo).

9.4 Eliminar el registro de Inicio

Toque **Eliminar** y confirme con **Aceptar** en el cuadro **"¿Eliminar este contenido?"**. Mientras la tabla esté vacía, la pantalla pública muestra los textos e imágenes predeterminados, y el editor ofrece el botón **Crear contenido inicial**.

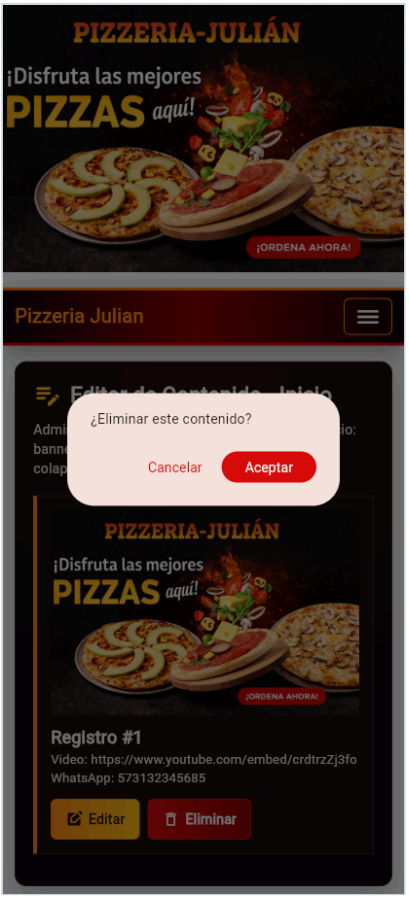


Figura 23. Confirmación antes de eliminar.

IMPORTANTE

Eliminar no se puede deshacer y también borra del servidor las imágenes subidas para ese registro. Para cambiar el contenido use **Editar**; elimine solo si va a crear el contenido de nuevo.

10. Editor de Productos

Administra las tarjetas de la pantalla Productos. Cada tarjeta es un registro de la tabla `productos`.

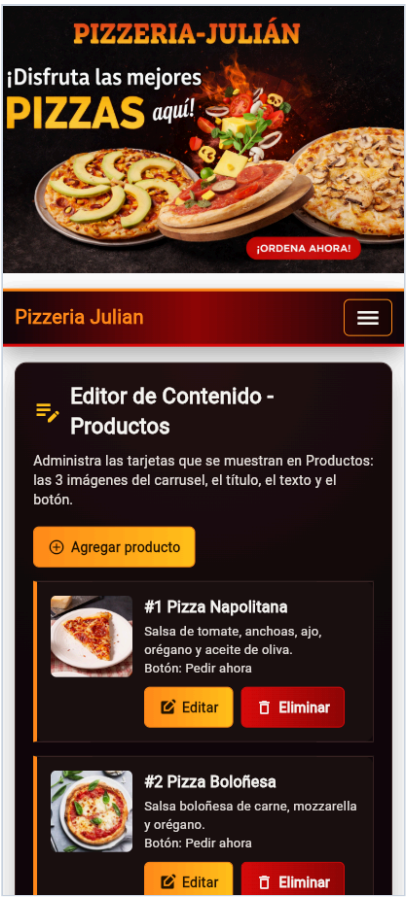


Figura 24. Editor de Contenido – Productos.

Elemento	Qué hace / cómo se usa
Agregar producto	Abre el formulario para crear una nueva tarjeta.
#n Nombre	Número interno (id) y título del producto, con su descripción y el texto del botón.
Editar	Modifica las imágenes o los textos del producto.
Eliminar	Borra el producto de la pantalla pública.

10.1 Agregar un producto

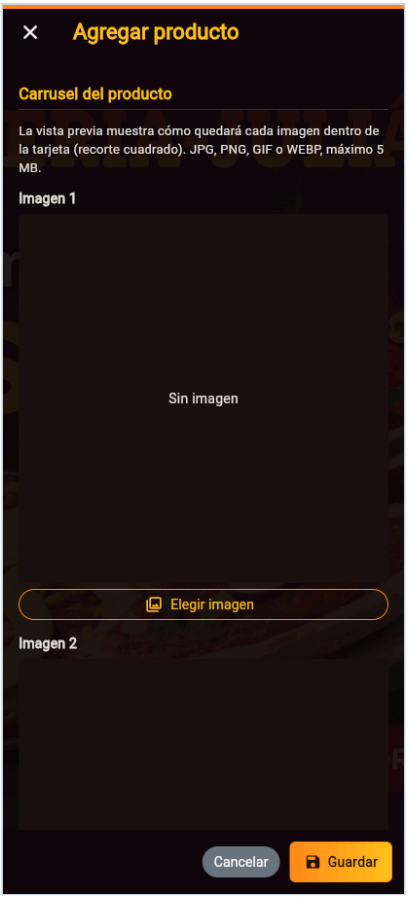


Figura 25. Formulario "Agregar producto".

1. Toque **Agregar producto**.
2. En **Carrusel del producto** toque **Elegir imagen** en **Imagen 1**, **Imagen 2** e **Imagen 3**. Cada una se muestra con el mismo recorte cuadrado que tendrá en la tarjeta.
3. En **Contenido de la tarjeta** escriba el **Título**, el **Texto** (descripción) y el **Texto del botón** (por defecto **Pedir ahora**).
4. Toque **Guardar**. Aparece **"Producto creado correctamente."** y la tarjeta se publica de inmediato al final del catálogo.

> **IMPORTANTE**
> Cada producto necesita sus 3 imágenes y un título. Si falta alguno aparece **"Cada producto necesita las 3 imágenes del carrusel."** o **"El título del producto es obligatorio."**

10.2 Editar un producto

Toque **Editar** en el producto, cambie las imágenes que desee (las que no cambie se conservan) o los textos, y toque **Guardar**. Aparecerá **"Producto actualizado correctamente."** En el ejemplo se agregó la palabra "Especial" al título:

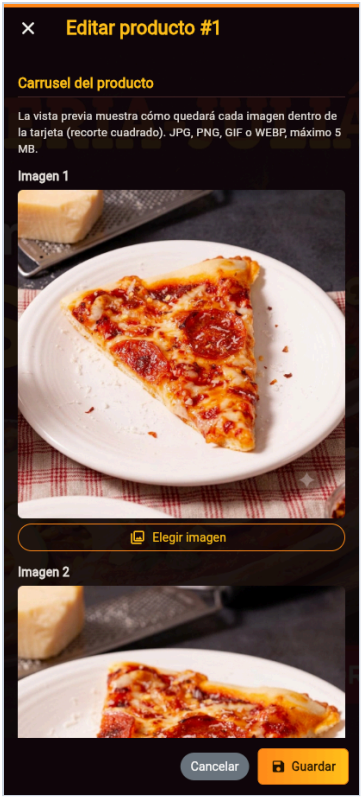


Figura 26. Editar producto #1.

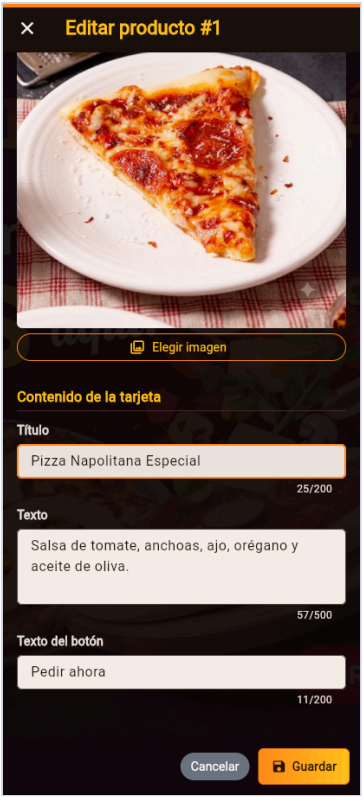


Figura 27. Título modificado.

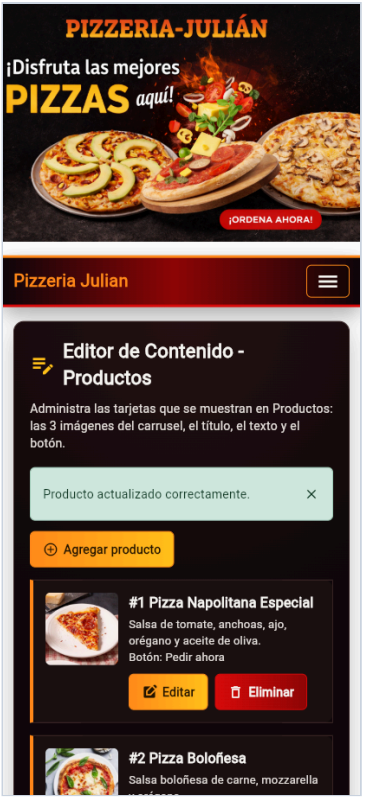


Figura 28. Producto actualizado.

10.3 Eliminar un producto

Toque **Eliminar** y confirme **"¿Eliminar este producto?"**. La tarjeta desaparece de la pantalla pública y sus imágenes se borran del servidor (excepto las que use otro producto). Aparece **"Producto eliminado correctamente."**

10.4 Orden de los productos

Las tarjetas se muestran en el orden en que fueron creadas (por su número id). Para cambiar la posición de un producto, intercambie los contenidos entre tarjetas con **Editar** o cree los productos en el orden deseado.

11. Editor de Contacto

Administra el mapa de Google que aparece en la pantalla Contacto. El dato se guarda en la tabla `contacto`.

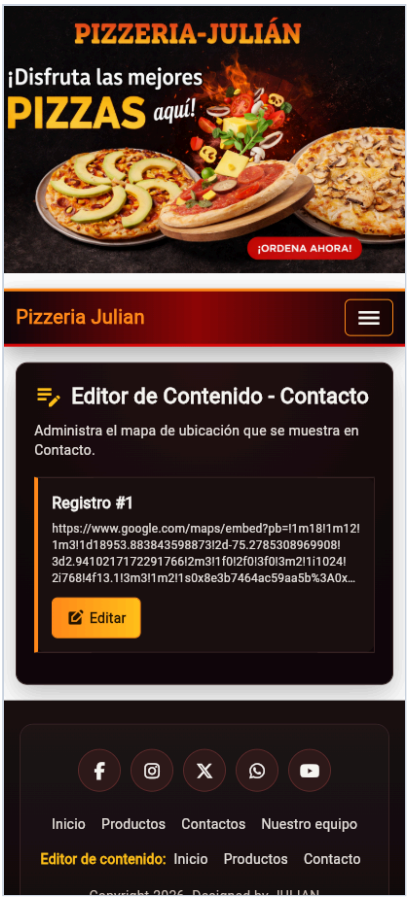


Figura 29. Editor de Contenido – Contacto con la URL actual.

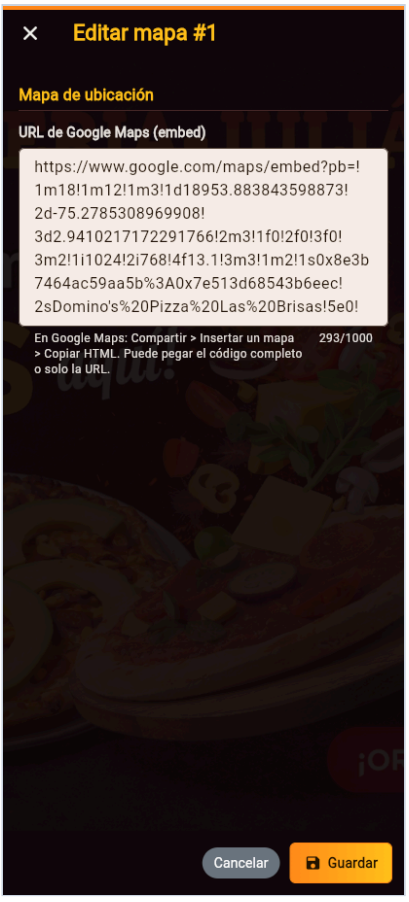


Figura 30. Formulario "Editar mapa".

11.1 Cambiar la ubicación del mapa

1. En Google Maps (en el computador) busque la dirección del negocio.
2. Toque **Compartir** › pestaña **Insertar un mapa** › **Copiar HTML**.
3. En el Editor de Contacto toque **Editar** (o **Crear URL del mapa** si aún no existe).
4. Borre la dirección anterior y pegue lo copiado en **URL de Google Maps (embed)**. Puede pegar el código HTML completo: la app toma automáticamente solo la dirección que empieza por `https://www.google.com/maps/embed?pb=`.
5. Toque **Guardar**. Aparecerá **"URL del mapa actualizada correctamente."**

> **NOTA**
> La dirección debe empezar por `https://` ; si no, aparece **"Escriba una URL de Google Maps válida (https://...)."** El campo admite hasta 1.000 caracteres. Si la tabla está vacía, la app muestra un mapa predeterminado.

12. Mensajes recibidos desde el formulario de contacto

Los mensajes que envían los visitantes llegan por dos vías:

- **Correo electrónico:** a la cuenta de Gmail de la pizzería, con el asunto **"Nuevo mensaje del formulario de contacto"**. Toque **Responder** en su correo para contestarle directamente al visitante.
- **Base de datos:** en la tabla `formulario_contacto`, con correo, nombre, teléfono, mensaje y fecha. Se consultan como se explica en el numeral 15.4.

> **NOTA**
> En esta versión los editores no tienen una pantalla para leer los mensajes; use el correo o la consulta a la base de datos.

13. Cerrar sesión

1. Toque ☰ y luego **Cerrar sesion** en cualquier editor.
2. La app cierra la sesión en el servidor y lo devuelve a la pantalla pública de **Inicio**.

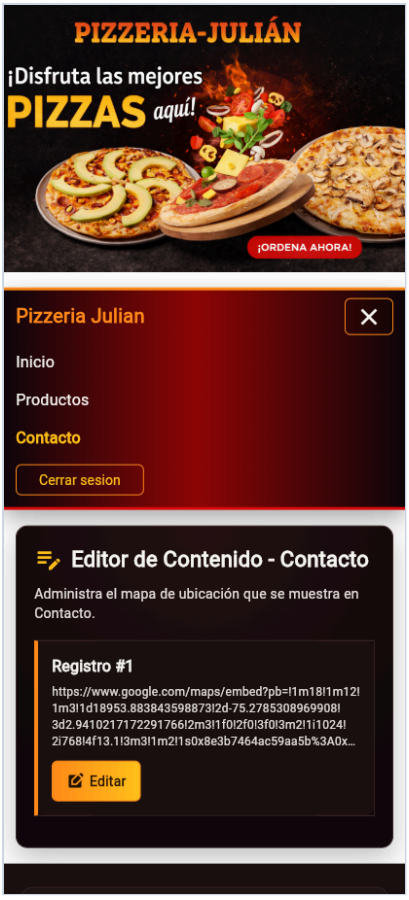


Figura 31. Botón "Cerrar sesion" en el menú del editor.

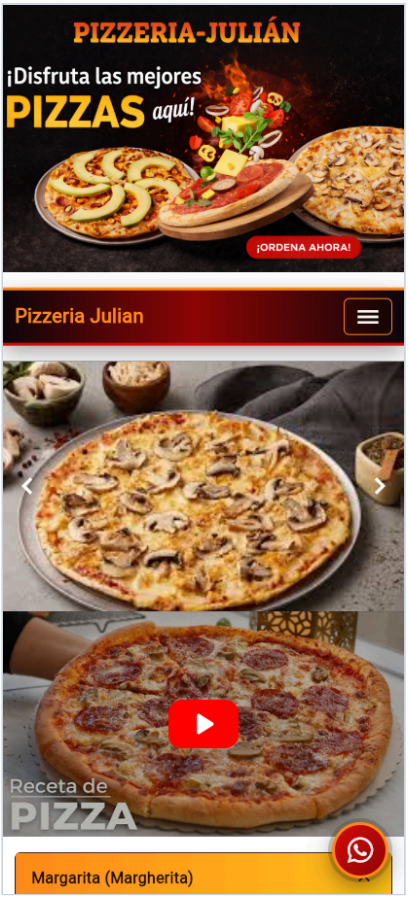


Figura 32. De vuelta en Inicio, sin sesión.

Si la sesión vence (8 horas) mientras usa un editor, la app muestra **"La sesión expiró, inicie sesión nuevamente."** y regresa a la pantalla pública. Al cerrar la app la sesión también termina. Cierre siempre la sesión al terminar, especialmente en celulares o computadores compartidos.

14. Configuración adicional

14.1 Número de WhatsApp

El botón flotante, el ícono de WhatsApp del pie de página y el botón **Pedir ahora** de los productos usan el número guardado en el Editor de Inicio (numeral 9.1). A diferencia del sitio web, en la app el número se cambia en un solo lugar y aplica a todas las pantallas.

14.2 Redes sociales

Los íconos de Facebook, Instagram, X y YouTube del pie de página todavía no tienen enlace (igual que en el sitio web). Para enlazarlos a los perfiles reales hay que editar el archivo `lib/widgets/comunes.dart` de la app.

14.3 Correo del formulario de contacto

El envío de correo usa Gmail. La cuenta y la contraseña de aplicación de Google se configuran en el archivo `pizza_julian_api\.env` con las variables `GMAIL_USERNAME`, `GMAIL_APP_PASSWORD` y `CORREO_DESTINO` (correo que recibe los mensajes). Después de cambiarlo, reinicie el servidor.

> **IMPORTANTE**
> El archivo `.env` contiene credenciales: no lo comparta, no lo suba a repositorios públicos (ya está en el `.gitignore`) y no lo incluya en copias que entregue a terceros.

14.4 Dirección del servidor en el celular

La app se compila con la dirección del servidor. En el emulador de Android usa `http://10.0.2.2:8080`; para un celular real se compila indicando la IP del computador en la red Wi-Fi:

```
flutter build apk --release --dart-define=API_URL=http://192.168.1.10:8080
```

La IP se consulta con `ipconfig` (línea **Dirección IPv4**). Si la IP del computador cambia, hay que compilar e instalar de nuevo la app, o configurar una IP fija en el router.

15. Administración de la base de datos

> **SOLO ADMINISTRADOR**
> Los cambios directos en la base de datos se aplican de inmediato y no tienen "deshacer". Haga una copia de seguridad (15.7) antes de modificar datos.

15.1 Docker Desktop y el contenedor de la base de datos

La base de datos `pizza_julian` corre en PostgreSQL 16 dentro del contenedor `pizza_julian_db` de Docker Desktop (puerto 5433 del computador). Todos los comandos se escriben en **PowerShell** desde `D:\FLUTTER\flutter`.

1. Abra **Docker Desktop** y espere a que diga **Engine running** (también puede usar `docker desktop start`).
2. En Docker Desktop, sección **Containers**, verifique que `pizza_julian_db` esté en verde (*Running*). Si está detenido, pulse ▶ o ejecute `docker start pizza_julian_db`.



Figura 33. Docker Desktop en ejecución y encendido del contenedor.

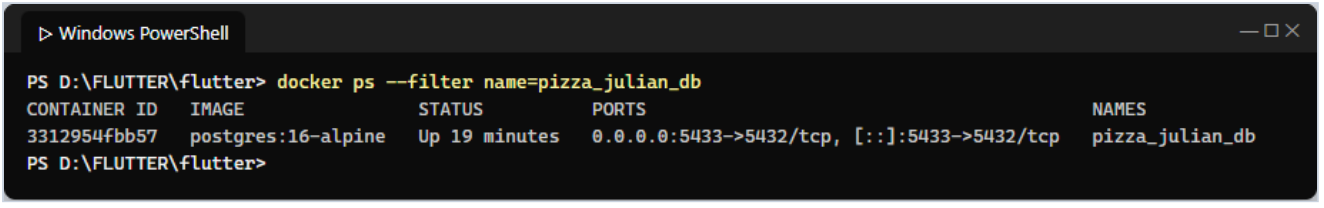


Figura 34. El contenedor pizza_julian_db encendido, publicado en el puerto 5433.

> **NOTA**
> Si en lugar de Docker usa el PostgreSQL instalado en Windows, reemplace `docker exec -it pizza_julian_db psql -U postgres` por `psql -U postgres -h localhost`, o use la herramienta gráfica **pgAdmin 4** que se instala con PostgreSQL.

15.2 Estructura de la base de datos

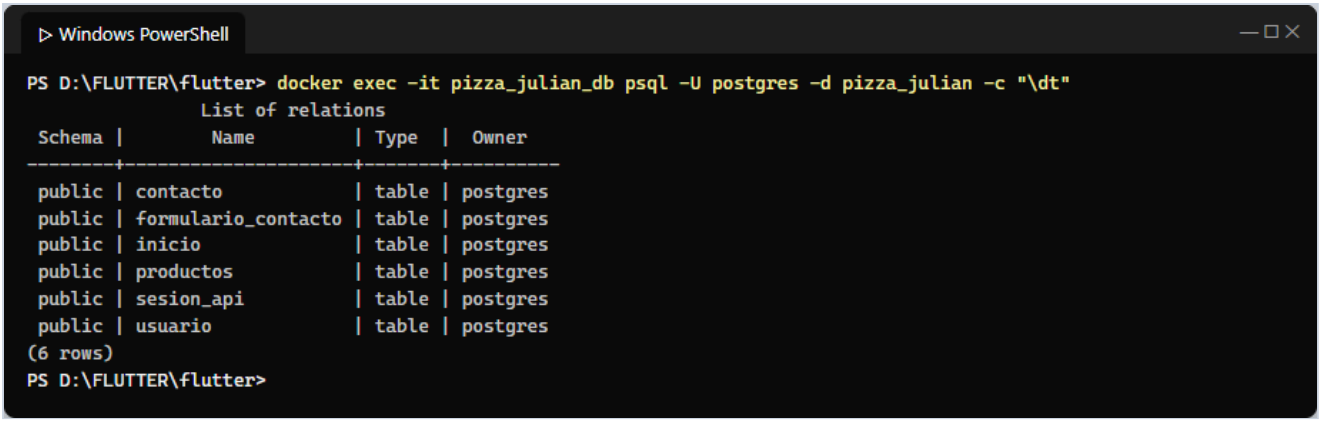


Figura 35. Las seis tablas de la base de datos pizza_julian.

Tabla	Para qué sirve	Se administra desde
`inicio`	Banner, paleta de colores, carrusel, video, acordeón, secciones desplegables y WhatsApp.	Editor de Inicio
`productos`	Tarjetas del catálogo: 3 imágenes, título, texto y texto del botón.	Editor de Productos
`contacto`	URL del mapa de Google de la pantalla Contacto.	Editor de Contacto
`formulario_contacto`	Mensajes enviados por los visitantes.	Formulario público (solo lectura)
`usuario`	Usuarios administradores (usuario y contraseña cifrada).	Consola psql
`sesion_api`	Sesiones abiertas de la app (token, usuario y vencimiento).	Automático (inicio y cierre de sesión)

Diccionario de datos

Tabla	Campo	Tipo	Descripción
inicio	id_inicio	INTEGER (PK, identidad)	Identificador del registro.
	banner_inicio	VARCHAR(200)	Ruta de la imagen del banner (inicio/…).
	paleta_banner	VARCHAR(400)	Colores calculados del banner en formato JSON.
	carru_1, carru_2, carru_3	VARCHAR(200)	Rutas de las imágenes del carrusel.
	url_video_inicio	VARCHAR(200)	Enlace embed del video de YouTube.
	acor1…acor5 _titulo / _texto_inicio	VARCHAR(150) / (500)	Títulos y textos del acordeón.

Tabla	Campo	Tipo	Descripción
	colapsar1…3 _titulo / _texto_inicio	VARCHAR(150) / (500)	Títulos y textos de las secciones desplegables.
	numero_whatsapp	VARCHAR(20)	Número de WhatsApp con indicativo.
	actualizado	TIMESTAMPTZ	Fecha de la última modificación.
productos	id_producto	INTEGER (PK)	Identificador y orden del producto.
	img1/img2/img3_carru_productos	VARCHAR(200)	Rutas de las 3 imágenes (productos/…).
	card_title_productos	VARCHAR(200)	Título de la tarjeta.
	card_texto_productos	VARCHAR(500)	Descripción.
	btn_primary_productos	VARCHAR(200)	Texto del botón.
contacto	id_contacto / url_contacto	INTEGER (PK) / VARCHAR(1000)	URL embed de Google Maps.
formulario_contacto	id_formulario	INTEGER (PK)	Identificador del mensaje.
	correo / nombre / telefono / mensaje _formulario	VARCHAR(150) / (150) / (20) / TEXT	Datos enviados por el visitante.
	fecha_formulario	TIMESTAMPTZ	Fecha y hora del registro.
usuario	id_usuario / usuario	INTEGER (PK) / VARCHAR(200) único	Nombre de usuario para iniciar sesión.
	password	VARCHAR(200)	Contraseña cifrada con bcrypt (empieza por $2a$).
sesion_api	token / id_usuario / creado / expira	CHAR(64) / INTEGER / TIMESTAMPTZ	Sesiones de la app; vencen a las 8 horas.

15.3 Consultar los registros de una tabla

Use `SELECT` en la consola **psql**. Por ejemplo, los productos:

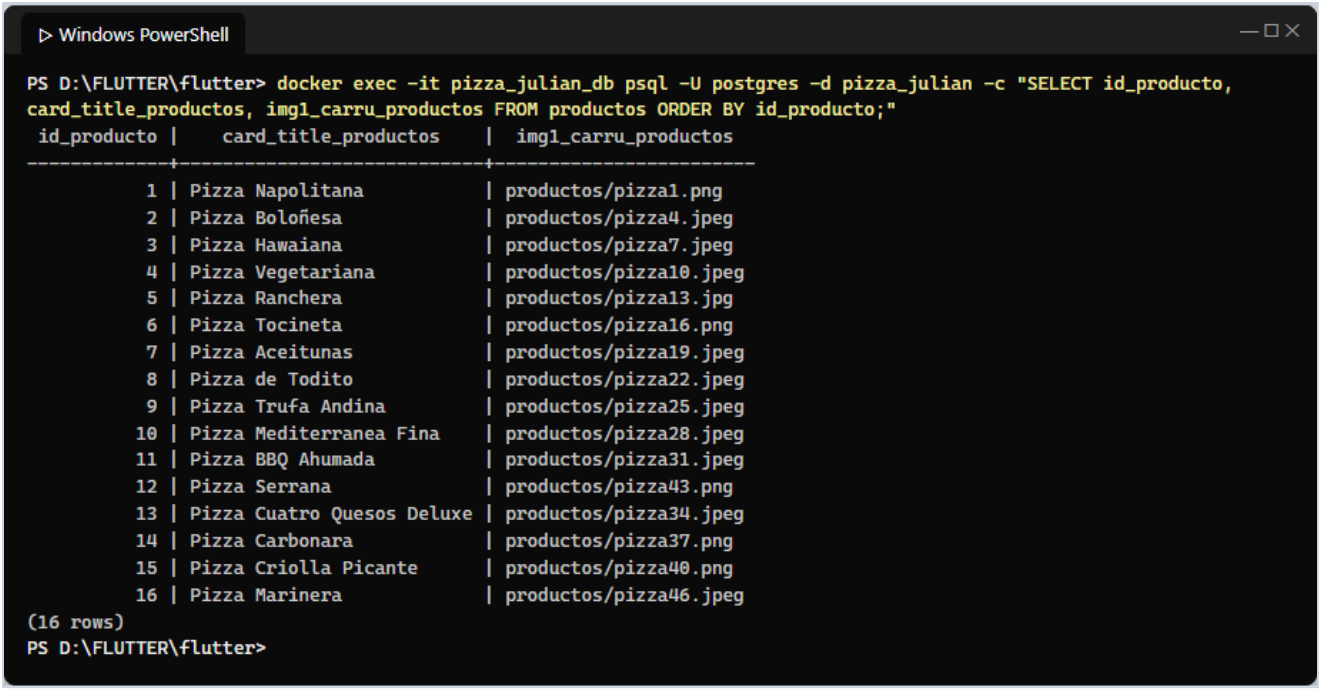


Figura 36. Consulta de la tabla productos.

15.4 Consultar los mensajes de contacto

Para ver los mensajes más recientes primero:

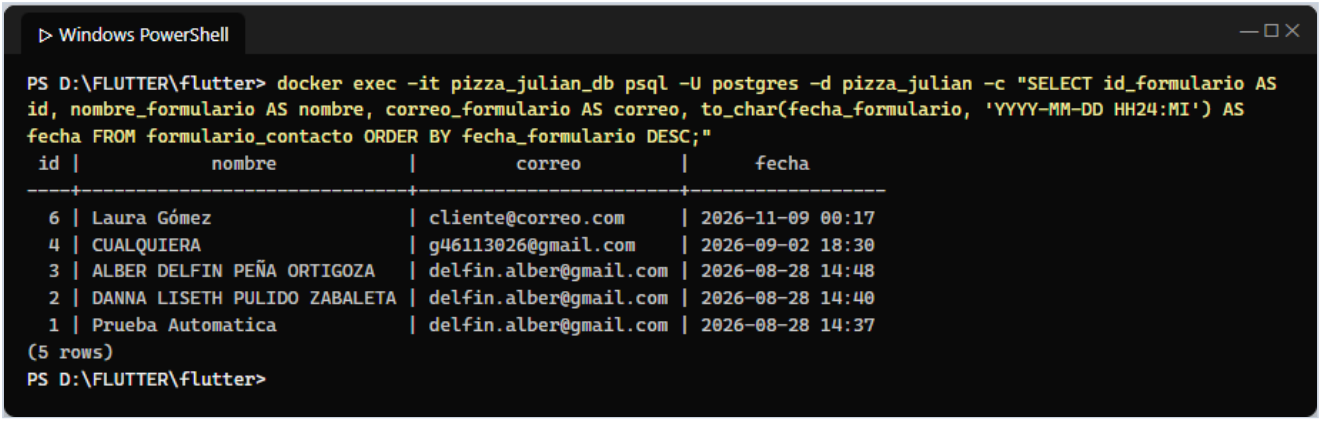


Figura 37. Mensajes recibidos desde el formulario de contacto.

> **NOTA**
>
> A diferencia de la base del sitio web, en PostgreSQL los nombres usan guion bajo: `formulario_contacto` y `fecha_formulario`. No necesitan comillas.

15.5 Editar un registro

Use `UPDATE` indicando siempre el registro con `WHERE`. Ejemplo: cambiar el texto del botón del producto 3:

```
docker exec -it pizza_julian_db psql -U postgres -d pizza_julian -c "UPDATE productos SET
btn_primary_productos = 'Pedir ya' WHERE id_producto = 3;"
```

> **CONSEJO**
> Para cambiar contenido (textos e imágenes) use siempre los editores de la app: suben las imágenes, validan los datos y limpian los archivos viejos. Use la consola solo para correcciones puntuales.

15.6 Crear o cambiar un administrador

A diferencia de phpMyAdmin, PostgreSQL cifra la contraseña directamente con la función `crypt()` de la extensión `pgcrypto`, sin pasos adicionales:

```
▷ Windows PowerShell
PS D:\FLUTTER\flutter> docker exec -it pizza_julian_db psql -U postgres -d pizza_julian `
>>   -c "INSERT INTO usuario (usuario, password) VALUES ('administrador', crypt('Pizza2026*', gen_salt('bf', 10)));"
`
>>   -c "SELECT usuario, password = crypt('Pizza2026*', password) AS clave_correcta FROM usuario WHERE usuario =
'administrador';"
INSERT 0 1
    usuario    | clave_correcta
---------------+----------------
 administrador | t
(1 row)
PS D:\FLUTTER\flutter>
```

Figura 38. Creación de un administrador y verificación de su contraseña (t = correcta).

```
▷ Windows PowerShell
PS D:\FLUTTER\flutter> docker exec -it pizza_julian_db psql -U postgres -d pizza_julian -c "UPDATE usuario SET
password = crypt('NuevaClave2026*', gen_salt('bf', 10)) WHERE usuario = 'administrador';"
UPDATE 1
PS D:\FLUTTER\flutter>
```

Figura 39. Cambio de la contraseña de un administrador.

```
▷ Windows PowerShell
PS D:\FLUTTER\flutter> docker exec -it pizza_julian_db psql -U postgres -d pizza_julian -c "SELECT id_usuario,
usuario, left(password, 20) || '...' AS password FROM usuario;"
 id_usuario |   usuario   |        password
------------+-------------+------------------------
          1 | alberdelfin | $2a$10$eGR.EOb270JBg...
(1 row)
PS D:\FLUTTER\flutter>
```

Figura 40. Usuarios registrados: las contraseñas se ven cifradas.

> **IMPORTANTE**
> Nunca escriba la contraseña en texto plano en el campo `password`: el inicio de sesión fallará. Para quitar un administrador use `DELETE FROM usuario WHERE usuario = '…';` y deje siempre al menos uno.

15.7 Copia de seguridad (exportar)

1. Genere el respaldo dentro del contenedor con `pg_dump`.
2. Cópielo a la carpeta `base_de_datos` con `docker cp`.

3. Guárdelo con la fecha en el nombre y conserve también una copia de la carpeta `pizza_julian_api\media`, donde están las imágenes.



Figura 41. Copia de seguridad de la base de datos con pg_dump.

15.8 Restaurar la base de datos (importar)

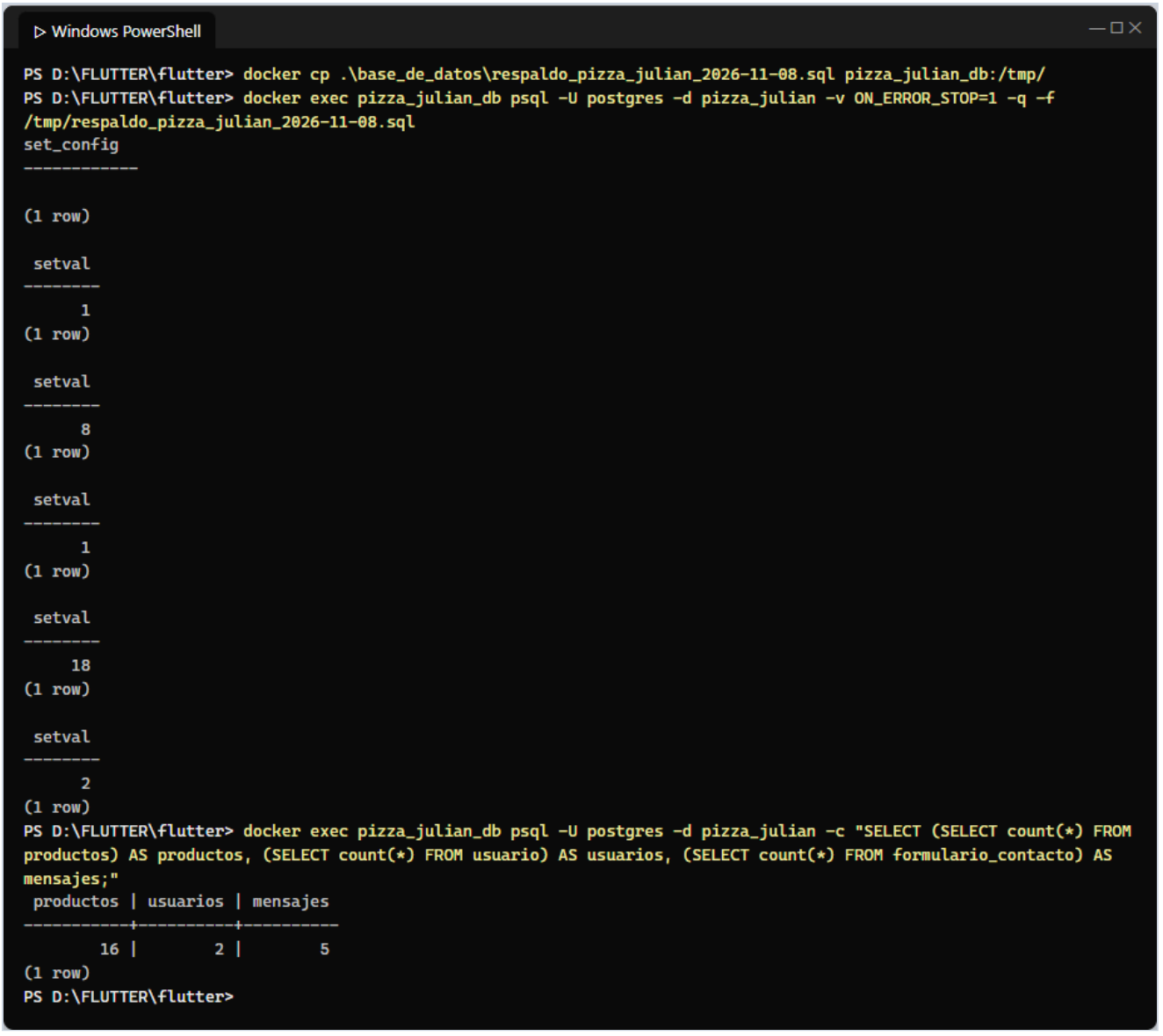


Figura 42. Restauración de la copia y verificación de los datos.

> **IMPORTANTE**
> Restaurar reemplaza los datos actuales por los de la copia. Haga primero una copia del estado actual por si necesita volver atrás. Para crear la base desde cero use `base_de_datos\pizza_julian_postgres.sql` (Manual Técnico, numeral 7.4).

16. Solución de problemas

Situación	Causa probable	Solución
"Error de comunicación con el servidor." con el botón Reintentar	Servidor apagado, base de datos detenida o celular en otra red.	Encienda Docker Desktop y el servidor (2.2); conecte el celular a la misma Wi-Fi.
El servidor muestra "No fue posible conectar con PostgreSQL"	Contenedor detenido o datos de conexión incorrectos en `.env`.	`docker start pizza_julian_db`; revise DB_PORT y DB_PASSWORD.
El servidor muestra "Solo se permite un uso de cada dirección de socket ... 8080"	Ya hay otro servidor abierto.	Cierre la otra ventana (Ctrl + C).
No puedo iniciar sesión	Datos incorrectos, bloqueo de 5 minutos o contador vencido.	Revise los datos, espere 5 minutos o cambie la contraseña (15.6).
Al usar un editor vuelvo a la pantalla pública	La sesión venció o se cerró.	Inicie sesión de nuevo.
"Imagen no válida…" o "La imagen supera 5 MB."	Formato distinto de JPG/PNG/GIF/WEBP o archivo muy pesado.	Elija otra imagen o redúzcala.
El video no se abre	URL incorrecta o video privado.	Use un video público y pegue su enlace de YouTube.
El mapa no se ve	URL que no es de tipo embed.	Copie el HTML de Insertar un mapa (11.1).
No llegan correos del formulario	Gmail no configurado en `.env`.	Configure GMAIL_APP_PASSWORD (14.3). Los mensajes igual quedan en la base de datos.
Los cambios no se ven en otro celular	La app conserva la información cargada.	Deslice hacia abajo para actualizar o vuelva a abrir la app.

17. Glosario

Término	Definición
Acordeón	Lista de títulos que despliegan su contenido de uno en uno.
API	Servidor que recibe las peticiones de la app y consulta la base de datos (`pizza_julian_api`).
APK	Archivo instalador de aplicaciones Android.
Banner	Imagen grande de la parte superior de la app.
bcrypt / hash	Cifrado de una sola vía usado para guardar contraseñas de forma segura.
Carrusel	Conjunto de imágenes que se muestran una tras otra.
Contenedor	"Mini computador" aislado de Docker que trae un programa ya instalado (aquí, PostgreSQL).
Docker Desktop	Programa que crea y administra contenedores en Windows.
Embed	Formato de enlace que permite insertar un video o mapa dentro de una pantalla.
Flutter	Herramienta de Google para crear apps de Android, iOS y web con un solo código (lenguaje Dart).
Paleta de colores	Colores de la app calculados a partir del banner.
PostgreSQL	Motor de base de datos donde se guarda toda la información de la app.
psql	Consola de comandos de PostgreSQL.
Token	Código secreto que identifica la sesión del administrador durante 8 horas.

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA